[경영통계학]

1주차 1차시

통계학이란?

LESSON 01

통계학의 개념

가. 통계

분석의 대상이 되는 집단에 대하여
실시한 조사나 실험의 결과로 얻은 자료

가. 통계

- 우리주위에서 흔히 접하는 통계

1. 일기예보
2. 특정후보의 지역별 지지도
3. 물가지수

cf

- 소비자물가지수
  - 10,000원을 가지고 예전과 현재에 물건을 몇 개나 살 수 있는가 측정
  - 500 품목 정도를 조사함

4. 소득분포
5. 실업률

나. 통계학의 정의

통계학

과학적이고 합리적인 의사결정을 하기 위해 자료를 수집, 요약, 분석하고 그 분석결과를 해석하는 과정 및 방법을 연구하는 학문

Source : 이재원, 『경제경영통계학』 북스힐

- 수량화된 자료를 이용한 대상의 특성 파악 - 그래프 등
- 자료에 근거한 추론
- 미래에 대한 합리적 의사결정

나. 통계학의 정의

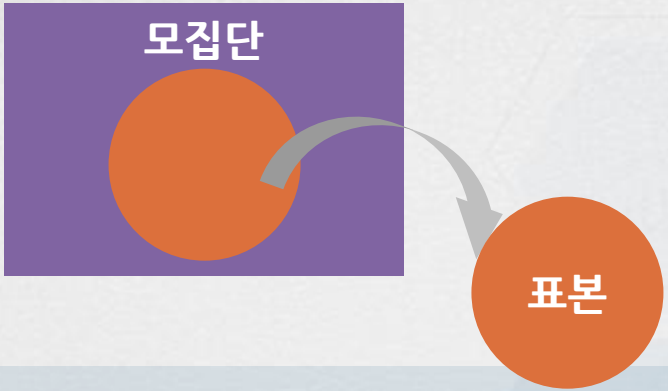
통계학의 활용분야

경영학	수요예측, 제품개발, 마케팅 분야 등
경제학	소비자물가지수, 실업률
의학	역학 조사 등
사회, 정치분야, 심리학	여론조사, 정책선호도 , 심리통계학

LESSON 02

모집단과 표본

가. 통계



Q A 선거에서 득표율을 추정할 때 모든 투표자를 다 조사하지 않는 이유는?

- 전체를 다 조사하면 시간과 비용이 너무 많이 듦(경제성의 원칙)
- 모집단, 표본이 필요함

가. 통계

1) 모집단

- 조사하고자 하는 대상의 집단 전체

유한 모집단

무한 모집단

가. 통계

2) 표본

- 조사하기 위하여 추출한 모집단의 일부
- 경제성의 원칙 때문에 표본조사를 실시함

예 혈액검사, 수질검사, 소비자물가지수, 여론조사

LESSON 03

기술통계학과 추측통계학

3. 기술통계학과 추측통계학

가. 기술통계학

자료 수집 → 그래프나 표를 사용하여 자료의 정리 · 요약 → 조사대상의 특성 연구

- 도수분포표, 그래프로 요약
- 중심 위치나 산포도의 측도 등 대표 값으로 요약

나. 추측통계학

모집단에서 추출한 표본자료를 분석 → 이를 근거로 모집단의 특성을 추론 → 과학적이고 합리적인 예측

- 추정, 가설검정
- 경제성장률예측, 수요예측

LESSON 04

표본추출방법

4. 표본추출방법

1 단순확률추출방법

- 대상집단의 모든 요소에 동등한 확률을 부여하고 임의 추출
- 표본이 뽑힐 확률이 모두 동일함

2 할당추출방법

- 표본을 지역별, 성별, 학력별 기타 다른 요인 등을 고려하여 할당해 추출

예

남자 및 여자의 수 할당
도시와 농촌의 가구 수 할당
근로자 학력별 할당

- 전문가의 지식과 과학적 판단이 필요함

4. 표본추출방법

3 층화추출법

- 각 층 간에 뚜렷한 차이가 있는 경우 모집단을 층화하고 단순확률표본을 추출

예 슈퍼마켓의 평균매출액을 추정할 때 슈퍼마켓의 크기에 따라 층화하고 추출

4 집락추출법

- 모집단의 분석단위를 여러 개의 집락(Cluster)으로 묶어서 이 집락을 표본으로 추출

예 행정단위별로 추출

5 계통추출법

- 추출단위에 일련번호를 부여하고 이를 등간격으로 나눈 다음 첫 구간에서 하나의 번호를 랜덤으로 선정하고 등간격으로 추출

  예 1, 11, 21, --------, 101

- 품질관리를 위한 검사에 많이 이용

LESSON 05

자료의 종류

5. 자료의 종류

가. 1차자료와 2차 자료

1차자료

- 문제해결에 필요한 자료나 정보를 관심대상으로부터 직접 구하거나 수집하여 얻은 자료
- 설문지, 관찰, 인터뷰, 실험 등의 방법으로 수집

예: 인터뷰와 관찰을 통해 획득한 신제품에 관한 소비자태도자료

2차자료

- 다른 목적이나 과거에 수집되었던 자료 중에서 당면한 문제를 해결하는 데 활용할 수 있는 자료
- 통계청이 제공하는 자료, 인터넷 검색자료

예: 컴퓨터를 구입하기 위해 검색해본 Consumer report의 인터넷 기사

Source : 김상조, 노태석, 강명애, 최원일, 곽원일. 『엑셀을 활용한 경영통계학』. 도서출판 창명

나. 양적자료와 질적자료

1) 양적자료

- 관측 값의 특성을 양(Quantity)으로 나타낼 수 있음
- 변수가 그 크기를 반영함
- 이산변수와 연속변수로 구분

이산변수

- 변수가 정수로 그 수치가 표현, 관측 값들 사이에 간격이 존재

예 가족 수, 광고횟수

연속변수

- 관측 값이 어떤 특정한 범위내의 모든 가능한 값을 가질 수 있음
- 무한히 작은 단위로 측정이 가능하고 모든 실수 값을 취할 수 있음

예 시간, 무게

나. 양적자료와 질적자료

2) 질적자료

- 범주형 자료
- 원칙적으로 숫자로 표현할 수 없고 자료의 순서나 크기를 정의할 수 없음

예 성별, 혈액형

다. 시계열자료와 횡단면자료

시계열자료

- 자료가 기록된 시간적 순서에 의미가 있는 자료

예: 월 생산실적, 분기별 매출액, 일별주가지수, 년도별 GDP

횡단면자료

- 동일한 시점에서 관찰된 자료

예: 기업별 당기순이익, 법인들의 영업실적